

Corrigé Test

Sujet 1

- $A=(2D)_{16}$; $B=(110111)_{DCB}$
- Donner la représentation en complément à 2 sur 8 bits de A et B.
- $A= 0010\ 1101$
- $B=37 = 100101=0010\ 0101$

Sujet 1

- Donner le nombre C en décimal sachant que : $C = A - B$.
- $C = A - B = A \oplus B$

$$\begin{array}{r} 0010\ 1101 \\ + 1101\ 1011 \\ \hline = 0000\ 1000 \end{array}$$

vérification:

$$A = 32 + 13 = 45$$

$$B = 37$$

$$R = 8 = 45 - 37$$

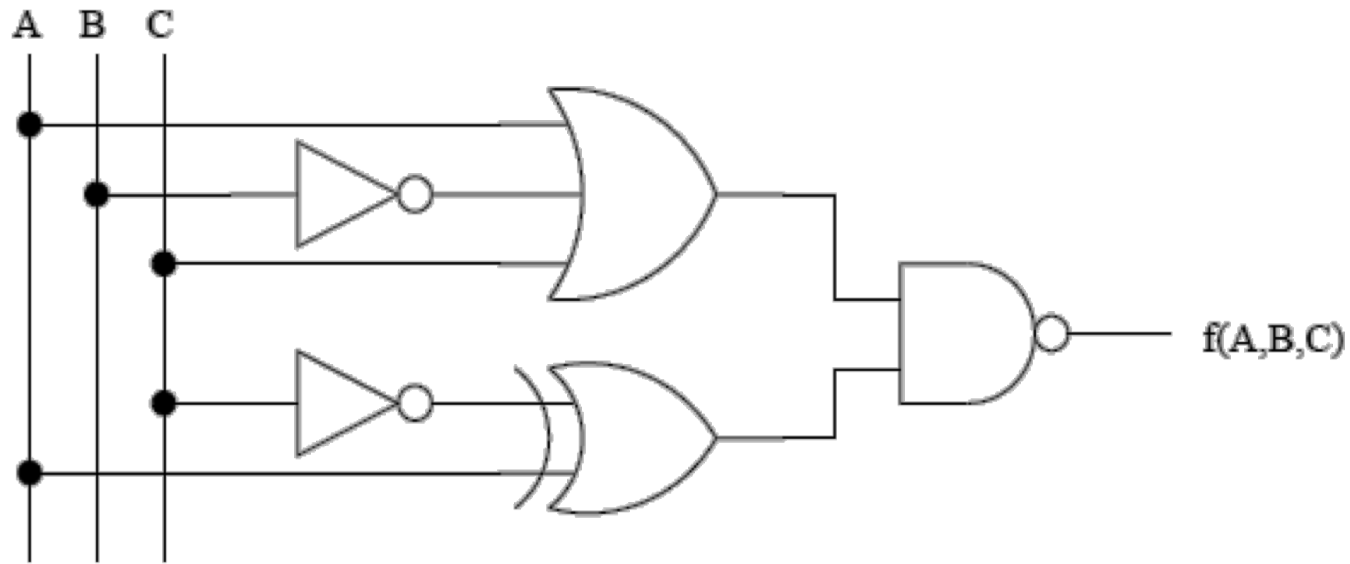
Correct

Sujet 1

- Simplifier algébriquement: $\bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + \bar{B} \bar{C} D + \bar{A} B C D + A B C D$
- $\bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + \bar{B} \bar{C} D + \bar{A} B C D + A B C D = \bar{A} \bar{C} + \bar{B} \bar{C} (\bar{A} + A + D) + B C D$
- $= \bar{A} \bar{C} + \bar{B} \bar{C} + B C D$

Sujet 1

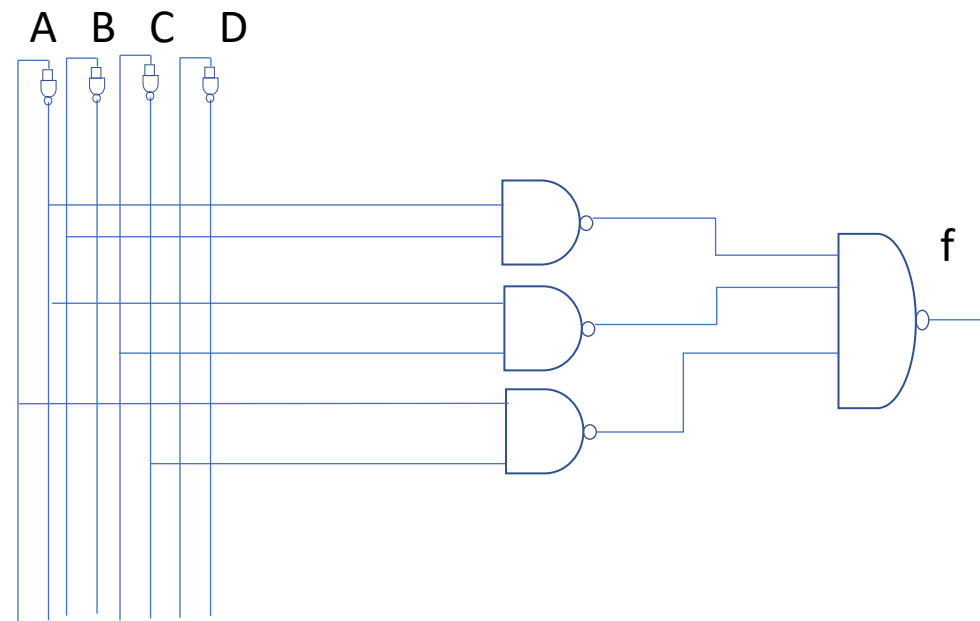
- Simplifier f et représentez son circuit avec uniquement des portes NAND



Sujet 1

- $$\begin{aligned} f &= \overline{(A + \bar{B} + C)(A \oplus \bar{C})} \\ &= \bar{A}B\bar{C} + A\odot\bar{C} \\ &= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{C} + \bar{A}C \\ &= \bar{A}(B\bar{C} + C) + A\bar{C} \\ &= \overline{\overline{\bar{A}B} + \overline{\bar{A}C} + A\bar{C}} \\ &= \overline{\bar{A}B}.\overline{\bar{A}C}.\overline{A\bar{C}} \end{aligned}$$

Sujet 1



Sujet 2

- $A=(110011)\text{Gray}$ $B=(52)_8$.
- Donner la représentation en complément à 2 sur 8 bits de A et B.
- $A=(110011)\text{Gray}$
- $= (100010)_2 = (0010\ 0010)_{C2}$
- $B= (101010)_2 = (0010\ 1010)_{C2}$

Sujet 2

- Donner le nombre C en décimal sachant que : $C = -A - B$
- $C = C_2(A) + C_2(B)$
- $C = 11011110 + 11010110$

$RSS=1$ 11011110

+ 11010110

$RAS=1$ = 10110100

Vérification

$A = 2 + 32 = 34$

$B = 2 + 8 + 32 = 42$

- Pas d'overflow

$|C| = 01001100 = 4 + 8 + 64 = 76$

$C = -76 = -34 - 42$ Correct

Sujet 2

- Simplifier :

$$Y = \overline{(C+D)} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}CD + AC\bar{D}$$

$$Y = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}CD + AC\bar{D}$$

$$Y = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(\bar{D} + \bar{B}) + C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$Y = \bar{D} + \bar{A}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

$$Y = \bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}$$

Sujet 2

- Démontrer algébriquement que : $\overline{(A+C).(B+\bar{C})} = (\bar{A}+C).(\bar{B}+\bar{C})$

$$\begin{aligned}\overline{(A+C)(B+\bar{C})} &= \overline{A+C} + \overline{B+\bar{C}} \\ &= \bar{A}\bar{C} + \bar{B}C \\ &= (\bar{A}\bar{C} + \bar{B})(\bar{A}\bar{C} + C) \\ &= (\bar{A} + \bar{B})(\bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + C) \\ &= (y + z)(z + \bar{x})(y + x) \\ &= (\bar{A} + C)(\bar{B} + \bar{C})\end{aligned}$$

Sujet 3

- $A=(-63)_{10}$ $B=(42)_{16}$.
- Donner la représentation en complément à 2 sur 8 bits de A et B.

$$|A|=+63 = 00111111$$

$$A=(1100\ 0001)_{C2}$$

$$B= (0100\ 0010)_{C2}$$

Sujet 3

- Donner le nombre D en décimal sachant que : $D = B - A$.

$$D = B + C_2(A)$$

$$D = 0100\ 0010 + 00111111$$

$$\text{RSS}=1\ 0100\ 0010$$

$$+ 0011\ 1111$$

$$\text{RAS}=0 = 1000\ 0001 \quad \text{Overflow}$$

Sujet 3

- Quelle la simplification correcte ? Justifier votre réponse.

- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=(B+\bar{D})(C+\bar{D})(A+C+\bar{D})$
- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=\bar{A}\bar{D}+B\bar{C}+C\bar{D}$
- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=(B+\bar{D})(C+\bar{D})(A+C)$
- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=A\bar{D}+BC+C\bar{D}$

Sujet 3

AB CD	00	01	11	10
00	0	0		
01	0	0	0	0
11	0			0
10				

- $f = (A + C)(C + \bar{D})(B + \bar{D})$
- 3ème proposition.

Sujet 3

- Démontrer que : $abc + \bar{a}d + bcd + abcd\bar{e} + \bar{a}cd = abc + \bar{a}d$

$$\begin{aligned} abc + \bar{a}d + bcd + abcd\bar{e} + \bar{a}cd &= abc(1 + d\bar{e}) + \bar{a}d(1 + c) + bcd \\ &= abc + \bar{a}d + bcd \end{aligned}$$

$$= abc + \bar{a}d \text{ (théorème d'absorption)}$$

Sujet 4

- $A=(1010011)_{BCD}$, $B=(-97)_{10}$
- Représenter A et B en C2

$$A = (53)_{10} = (0011\ 0101)_{C2}$$

$$|B| = 97 = (0110\ 0001)_{C2}$$

$$B = (1001\ 1111)_{C2}$$

Sujet 4

- Calculer $C = -A - B$.

$$C = C_2(A) + C_2(B)$$

$$\text{RSS}=1 \quad 1100 \ 1011$$

$$+ \quad 0110 \ 0001$$

$$= \quad 0010 \ 1100$$

$$\text{RAS}=1$$

Vérification:

$$A = 53$$

$$B = -97$$

$$C = 4 + 8 + 32 = 44 = -53 - (-97)$$

Correct

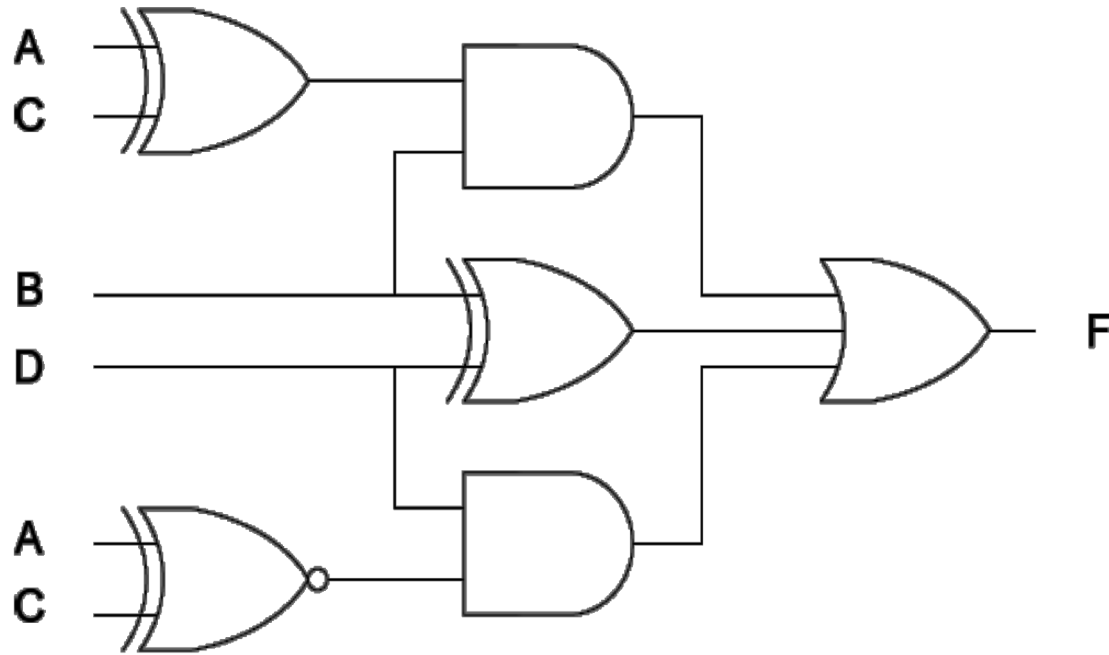
Sujet 4

- Simplifier algébriquement : $\bar{B} \bar{C} D + ABD + \bar{B} C \bar{D} + CD$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \bar{B} \bar{C} D + ABD + \bar{B} C \bar{D} + CD &= \bar{B} D + CD + ABD + BC \bar{D} \\ &= \bar{B} D + AD + CD + BC \\ &= \bar{B} D + AD + BC \quad \text{Théorème Absorption} \end{aligned}$$

Sujet 4

- En utilisant une technique de votre choix, démontrez que la sortie F du circuit suivant ne dépend pas des entrées A et C :



Sujet 4

- $F = B(A \oplus C) + B \oplus D + D(\overline{A \oplus C})$

$$F = AB\bar{C} + \bar{A}BC + B\bar{D} + \bar{B}D + ACD + \bar{A}\bar{C}D$$

AB	00	01	11	10
CD				
00		1	1	
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10		1	1	

$$F = B + D$$

Sujet 5

- Compléter les égalités suivantes :
- $(1110011,11)_2 = (163,6)_8 = (73,C)_{16} = (1+2+16+32+64+0,5+0,25)$
 $= (115,75)_{10} = (1\ 0001\ 0101,0111\ 0101)_{BCD}$.

Sujet 5

- $B = -61$; $C = +72$ en décimal
- Calculer $Y = B - C$

$$|B| = 61 = (0011\ 1101)_{C2}$$

$$B = (1100\ 0011)_{C2}$$

$$C = (0100\ 1000)_{C2}$$

$$Y = B + C2(C)$$

$$\text{RSS} = 0 \quad 1100\ 0011$$

$$+ \quad 1011\ 1000$$

Overflow

$$\text{RAS} = 1 = \quad 0111\ 1011$$

Sujet 5

- Démontrez que :

$$\begin{aligned} AB + AC + BC &= (A + B)(A + C)(B + C) \\ AB + AC + BC &= A(B + C) + BC \\ &= (A + BC)(B + C + BC) \\ &= (A + B)(A + C)(B + C) \end{aligned}$$

Sujet 5

- Soit la fonction f :

1. Donnez la forme disjonctive simplifiée avec la table de Karnaugh
2. Donnez la forme conjonctive simplifiée avec la table de Karnaugh
3. Calculer la négation de F en utilisant la même TV.

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

AB	00	01	11	10
C				
0	1	0	1	0
1	1	1	0	0

1. $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + AB\bar{C}$

2. $F = (\bar{A} + B)(\bar{A} + \bar{C})(A + \bar{B} + C)$

3. $F = A\bar{B} + AC + \bar{A}B\bar{C}$

Sujet 6

- Calculer:

RSS=0 **1 0 0 1 0 0 1 1**

+ 1 0 1 1 0 0 1 1

RAS = 1= **0 1 0 0 0 1 1 0**

Overflow

Sujet 6

- Calculer :
- $(1100111)_{\text{BCD}} - (34)_8 = (67)_{10} - (11100)_2$
 $= (0100\ 0011)_{\text{C2}} - (0001\ 1100)_{\text{C2}}$

RSS=1	0100 0011	A=67
+	1110 0100	B=4+8+16=28
RAS =1=	0010 0111	C=7+32=39=67-28

Sujet 6

- Simplifier G.

$$G = \overline{\overline{(ac + b\bar{c})}(a + \bar{c}) + b}$$

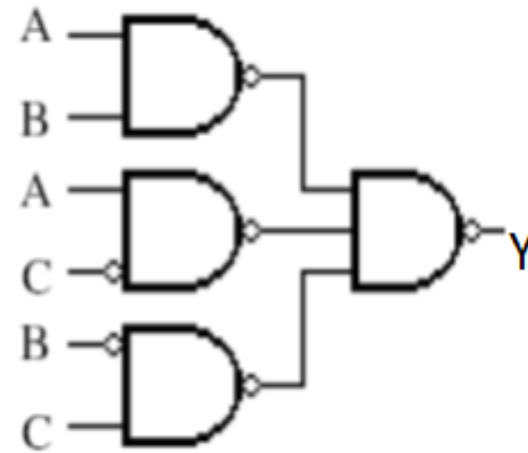
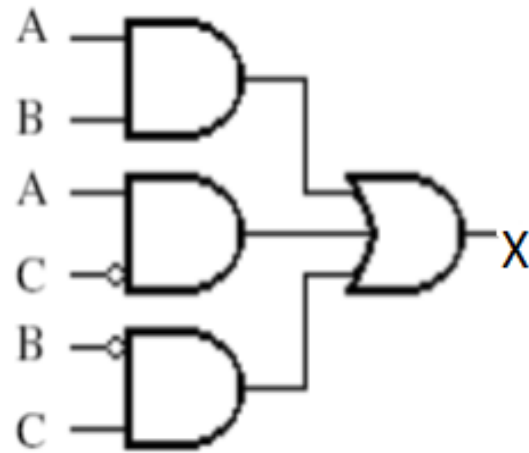
$$G = (ac + b\bar{c})(a + \bar{c}).\bar{b}$$

$$G = (ac + ab\bar{c} + b\bar{c})\bar{b}$$

$$G = a\bar{b}c$$

Sujet 6

- Que pensez-vous de ces deux circuits ?



Sujet 6

$$X = \overline{AB + A\bar{C} + \bar{B}C}$$

$$X = \overline{AB + A\bar{C} + \bar{B}C}$$

$$X = \overline{AB} \cdot \overline{A\bar{C}} \cdot \overline{\bar{B}C}$$

$$X = Y$$

Sujet 7

- $(01010011)_{c_2} = (123)_8$

- $(142)_8 = (1100010)_2 = (2+32+64)_{10} = (98)_{10} = (1001\ 1000)_{BCD}$

Sujet 7

- **Calculer:**

RSS=1 1 0 1 1 0 0 1 1

+ 1 1 1 1 0 0 1 1

RAS=1 = 1 0 1 0 0 1 1 0

|A|=0100 1101 = 13+64= 77

|B|=0000 1101 =13

|C|=0101 1010 = 2+8+16+64 = 90

C =-90 = -77 -13 Correct

Sujet 7

- Montrez que : $\overline{AC + B\bar{C}} = \bar{A}C + \bar{B}\bar{C}$
- $$\begin{aligned}\overline{AC + B\bar{C}} &= \overline{AC} \cdot \overline{B\bar{C}} = (\bar{A} + \bar{C})(\bar{B} + C) \\ &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}C + \bar{B}\bar{C} \\ &= YZ + YX + Z\bar{X} \\ &= \bar{A}C + \bar{B}\bar{C} \text{ THÉORÈME D'ABSORPTION}\end{aligned}$$

Sujet 7

- Simplifier S et dessiner son circuit à l'aide de portes NOR uniquement.

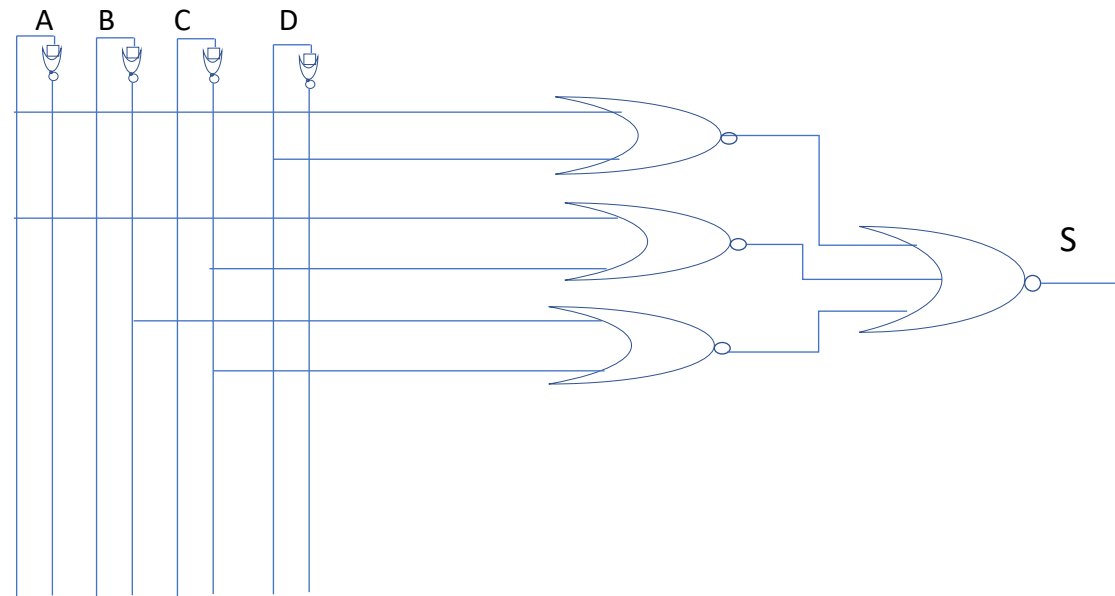
-

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	X
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	X
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	0

AB	00	01	11	10
CD				
00	0	0	X	
01	X			
11	0	0	0	
10	0	0	X	

$$S = \overline{(A + D)(A + \bar{C})(\bar{B} + \bar{C})}$$

Sujet 7



Sujet 8

- $N = (10110100)_{C2} = (-76)_{10}$
- $|N| = 0100\ 1100 = 4 + 8 + 64 = 76$
- $(1001110)_{GRAY} = (1110100)_2 = 4 + 16 + 32 + 64$
 $= (116)_{10} = (100010110)_{BCD}$

Sujet 8

- Calculer:

$$\begin{array}{r} \text{RSS}=0 \quad \mathbf{0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1} \\ + \quad \mathbf{1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1} \\ \hline \text{RAS}=0 = \quad \mathbf{1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0} \end{array}$$

$$\mathbf{A=7+32+64=103}$$

$$\mathbf{|B|=01111111=127}$$

$$\mathbf{B=-127}$$

$$\mathbf{|C|=0001 \ 1000 =8+16=24}$$

$$\mathbf{C=-24=103-127}$$

Correct

Sujet 8

1. Montrez que $((a.b + c + d)(\bar{c} + d)(\bar{c} + d + e) = a.b.\bar{c} + d$

$$\begin{aligned} ((ab + c + d)(\bar{c} + d)(\bar{c} + d + e)) &= (ab + c + d)(\bar{c} + d) \\ &= ab\bar{c} + abd + cd + \bar{c}d + d \\ &= abc + \bar{d} \end{aligned}$$

Sujet 8

- Simplifier S et dessiner son circuit à l'aide de portes NAND uniquement.

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	X
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	X
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	0

AB	00	01	11	10
CD				
00			X	1
01	X	1	1	1
11				1
10			X	1

$$S = \overline{\overline{A\bar{B}} + \bar{C}D}$$

Sujet 8

